

2025 大学生软件设计大赛

A9 赛题答疑交流 QQ 群



MoHub 技术交流专区 / 高校专区

MWORKS 技术答疑和交流社区



直接搜索 “MoHub”

<https://mohub.net>

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

“中国软件杯”大学生软件设计大赛

A9 - 智能无人艇仿真系统开发

赛题解析（一）

孔德才

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年7月1日



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

目录

1. 赛事简介

2. 赛题解析

3. 无人艇仿真系统案例讲解

4. PostEngineer(PE)软件界面

5. 培训资料与后续计划

1. 赛事简介

2025年第十四届“中国软件杯”大学生软件设计大赛报名工作已于**4月15日**拉开帷幕。

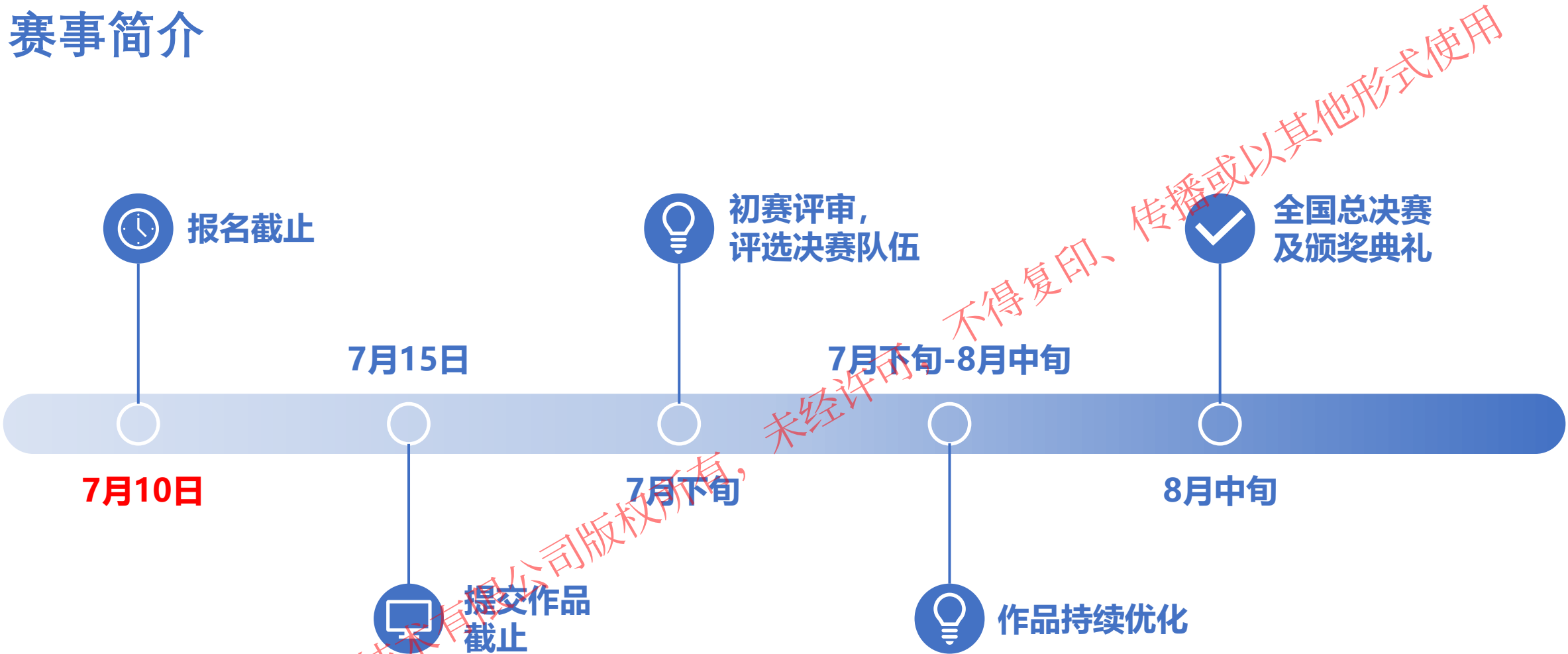
同元软控作为重要支持单位积极参与赛事组织，正式发布“**A9-智能无人艇仿真系统开发**”赛题。

赛题链接： <https://www.cnsoftbei.com/content-3-1112-1.html>

查看路径： 软件杯大赛官网→首页→比赛题目→A组赛题→“A9-智能无人艇仿真系统开发”



1. 赛事简介



7月10日

7月15日

7月下旬

7月下旬-8月中旬

8月中旬

提交作品截止

作品持续优化

初赛评审, 评选决赛队伍

报名截止

全国总决赛及颁奖典礼

未经许可, 不得复印、传播或以其他方式使用

具体时间以官网通知为准

目录

1. 赛事简介

2. 赛题解析

3. 无人艇仿真系统案例讲解

4. PostEngineer(PE)软件界面

5. 培训资料与后续计划

2. 赛题解析

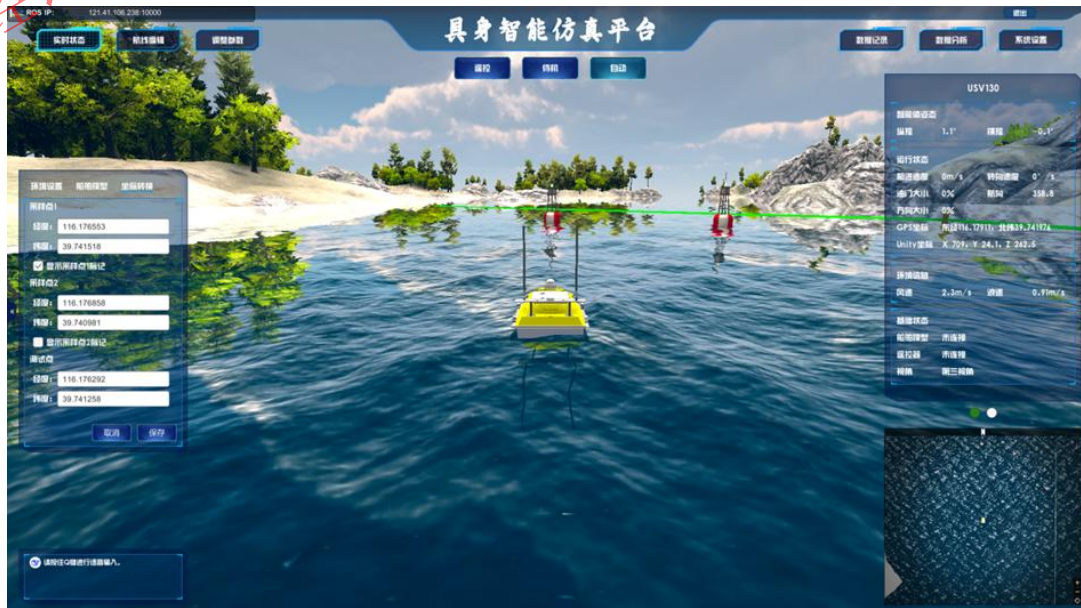
■ 赛题背景

基于MWORKS的具身空间仿真平台是一个高度综合的人工智能平台，能够实现具身空间建模、无人系统建模与仿真、智能体开发与训练、实地部署与测试多项功能。

智能无人艇是具身空间仿真平台的典型应用案例。由**基于MWORKS的数字无人艇、基于ROS的无人艇开源框架、基于Unity的三维可视化系统、基于深度强化学习神经网络**的智能算法以及**deepseek大模型**5部分组成。



智能无人艇仿真系统组成框架



智能无人艇仿真系统可视化界面

2. 赛题解析

■ 整体要求

提供的智能无人艇案例已实现无人艇导航和路径规划场景等基础功能，参赛队伍可作为参考，要求基于**国产自主可控的虚拟现实引擎 PostEngineer(PE)** 设计开发**无人艇三维可视化系统**，构建智能无人艇的应用案例，完成无人艇的**自主航行、路径规划与复杂任务执行**的高保真、可视化、可交互、可扩展的场景应用验证。



名称	修改日期	类型
1-具身智能无人船平台模型库	2025/6/10 9:58	文件夹
2-rosbridge安装包	2025/6/10 9:58	文件夹
3-Unity视景软件	2025/6/10 9:58	文件夹
4-ros通信工程	2025/6/10 9:58	文件夹
5-部署与操作说明	2025/6/10 10:35	文件夹

智能无人艇案例下载及内容

案例下载地址: <https://www.mohub.net/model/22210/summary>



2. 赛题解析

■ 具体要求

1. 无人艇三维可视化系统开发

- (1) 基于PE虚拟现实引擎开发无人艇三维可视化系统;
- (2) 基于现有无人艇ROS框架, 无人艇三维可视化系统需要实现与MWORKS无人艇数字模型的数据交互;
- (3) 参考现有无人艇系统案例, 优化设计无人艇人机交互界面、三维可视模型、航线规划与任务下发等功能模块, 能够针对自主导航、路径规划等场景进行三维演示;
- (4) 无人艇三维可视化系统需要具备开放接口, 能够实现二次开发。

2. 无人艇典型场景验证

- (1) 结合无人艇PE三维可视化系统, 基于现有无人艇系统案例进行优化, 设计符合实际的应用场景, 进行无人艇场景验证;
- (2) 无人艇场景设计需要一定的典型性和复杂性, 能充分验证三维可视化系统功能。

目录

1. 赛事简介

2. 赛题解析

3. 无人艇仿真系统案例讲解

4. PostEngineer(PE)软件界面

5. 培训资料与后续计划

3. 无人艇仿真系统案例讲解

■ 《部署与操作说明文档》

包括部署前必读、软件安装与模型部署、模型仿真步骤等内容

具身智能无人船平台
使用说明

目录

1. 部署前必读.....1

2. 软件安装与模型部署.....1

2.1 MWORKS Sysplorer 2025a 安装.....1

2.2 PythonIO 模型库加载.....2

2.3 rosbridge 服务安装.....4

2.4 视觉软件加载.....5

2.5 模型部署.....6

3. 模型仿真步骤.....8

3.1 加载模型.....8

3.2 模型设置.....8

3.3 仿真设置.....11

3.4 启动视觉软件.....12

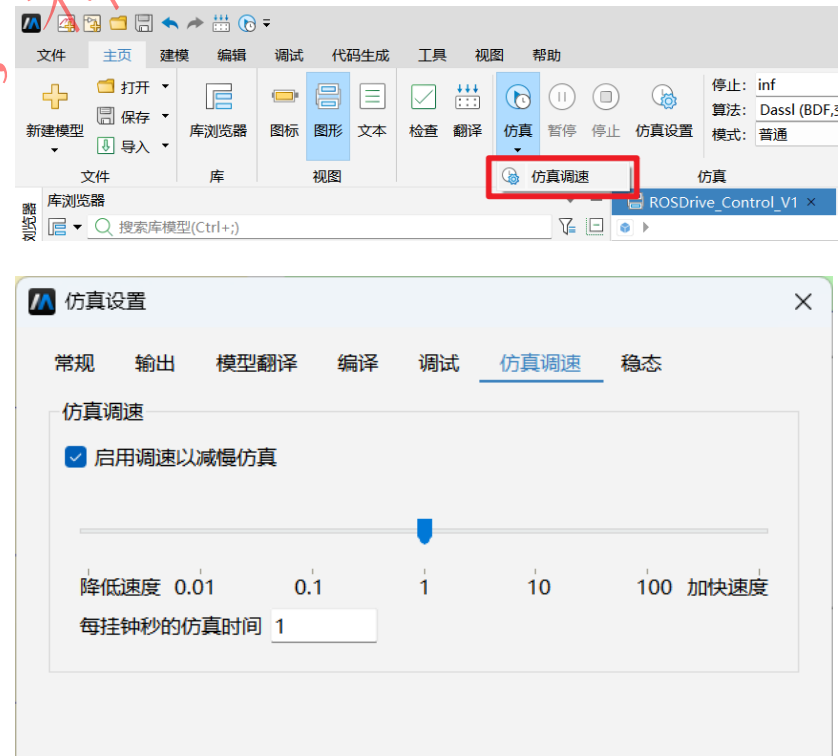
3.5 设置 compile.py.....15

3.6 启动仿真.....16

3.7 停止仿真.....19

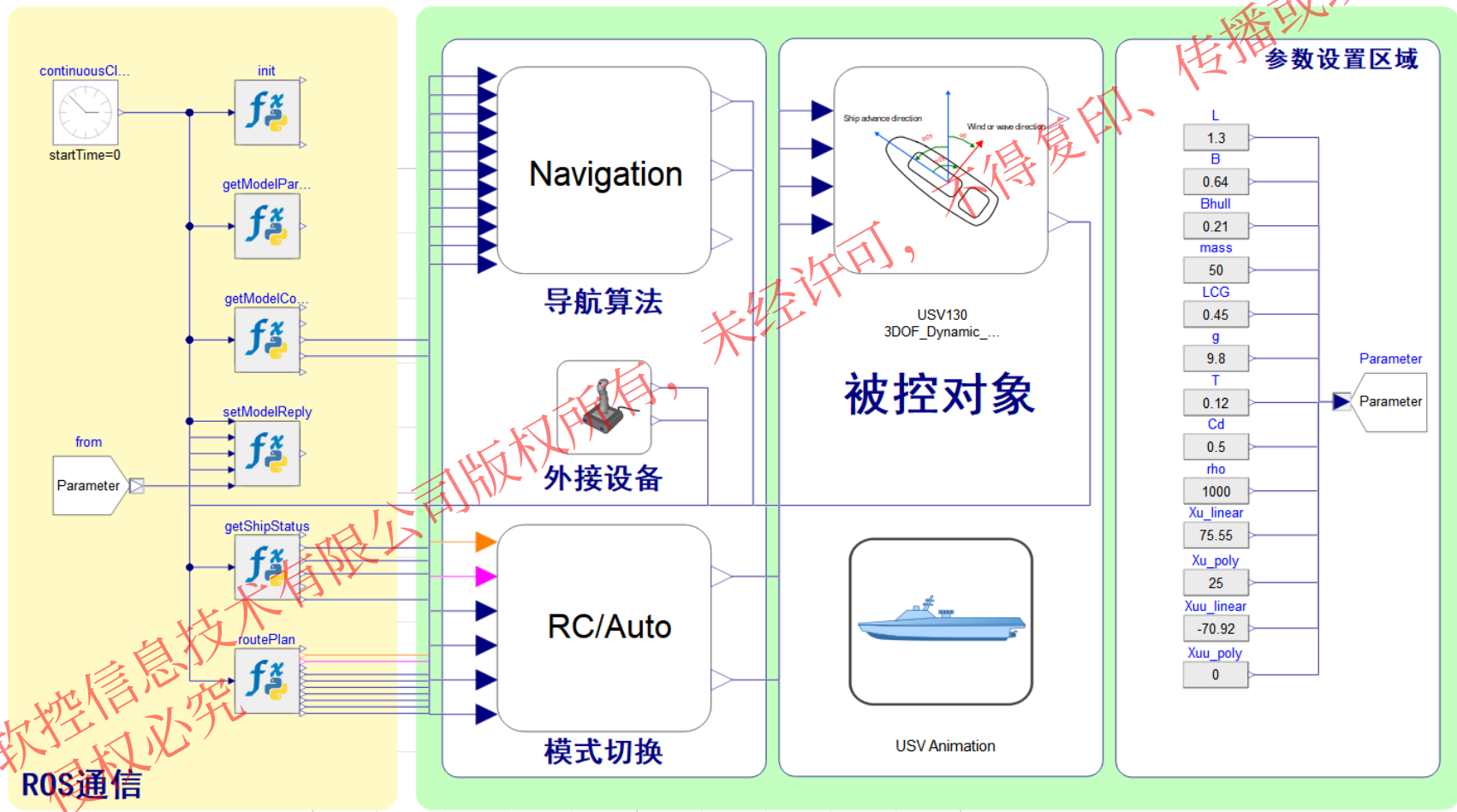
4. 注意事项.....19

温馨提示：
官网最新版Sysplorer (25a SP2) 同步仿真设置



3. 无人艇仿真系统案例讲解

■ MWORKS.Sysplorer系统仿真模型



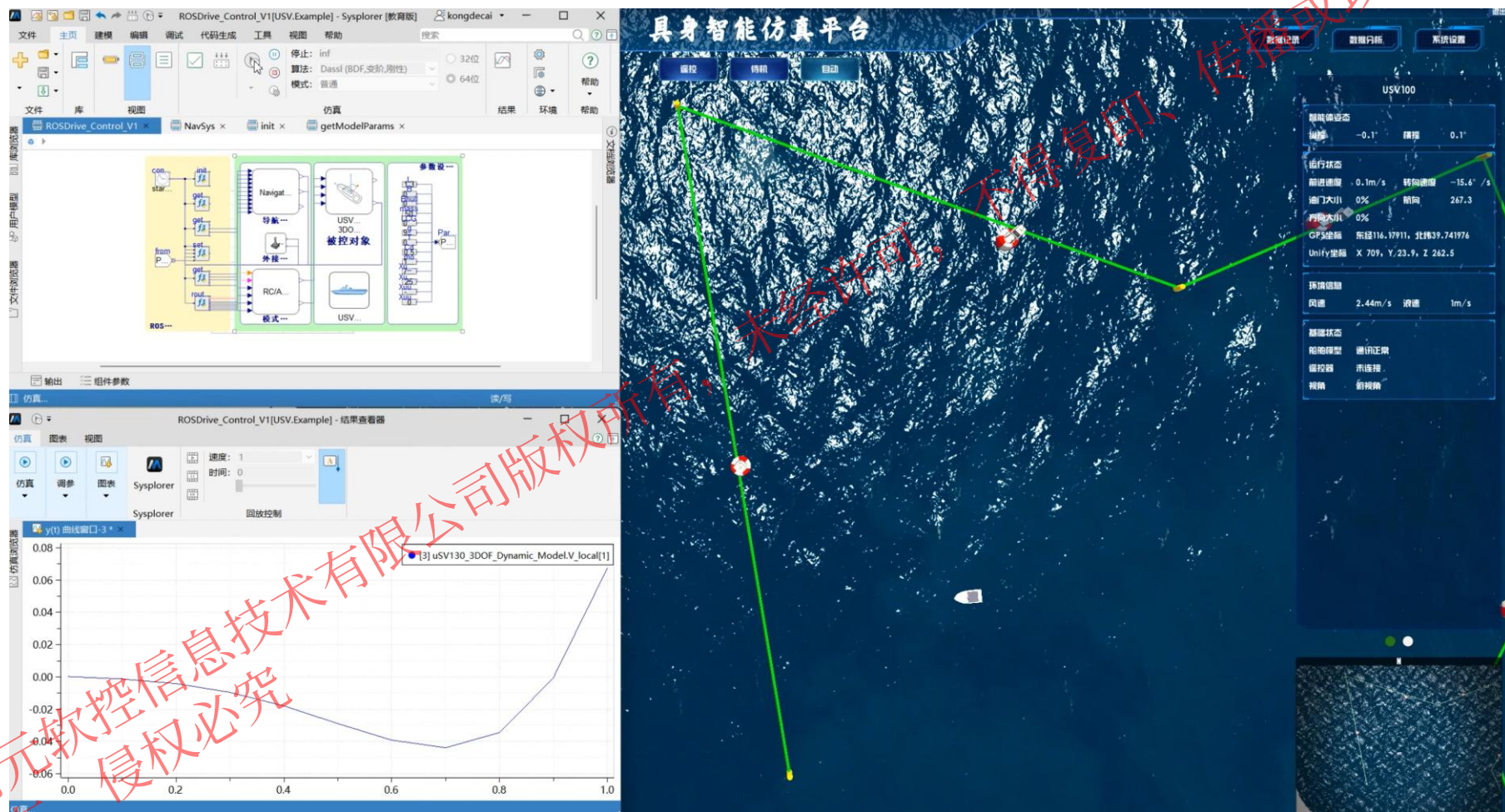
3. 无人艇仿真系统案例讲解

■ 无人艇三维可视化系统 (Unity)



3. 无人艇仿真系统案例讲解

■ 演示视频



目录

1. 赛事简介

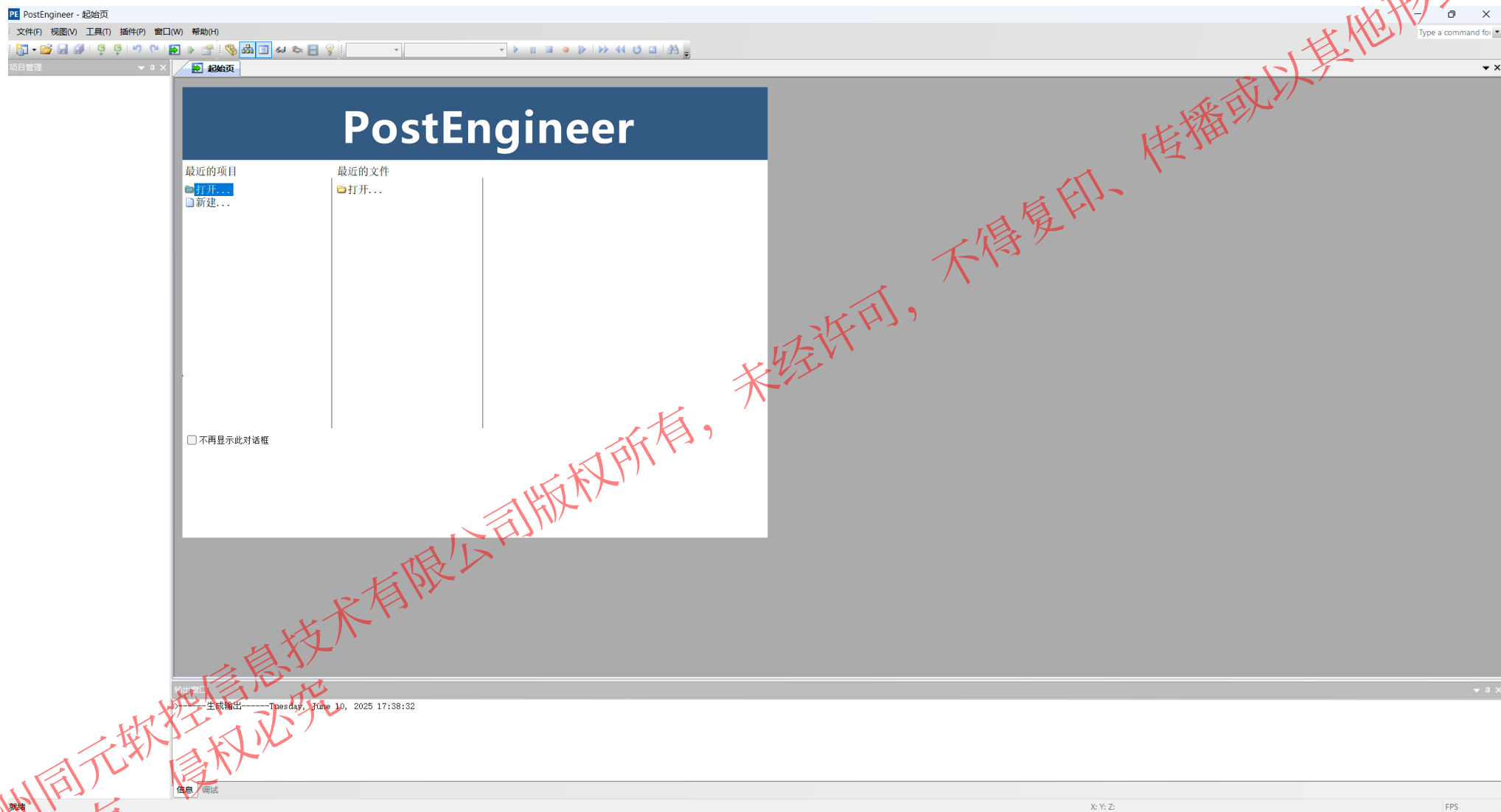
2. 赛题解析

3. 无人艇仿真系统案例讲解

4. PostEngineer(PE)软件界面

5. 培训资料与后续计划

4. PostEngineer(PE)软件界面



目录

1. 赛事简介

2. 赛题解析

3. 无人艇仿真系统案例讲解

4. PostEngineer(PE)软件简介

5. 培训资料与后续计划

5.1 MWORKS 培训资料

■ 同元软控官网：

同元软控官网→技术支持→培训教程

网址：https://www.tongyuan.cc/education/details

筛选条件

重置

课程全集

产品

清除

MWORKS.Sysplorer15

MWORKS.Syslab30

难度

清除

基础8

专项32

进阶5

专题

基于模型的设计优化4

控制系统设计与应用4

扩展接口调用3

车辆专业建模3

数学与基础应用18

通信与信号处理6

数据科学与AI3

并行计算1

应用程序

MWORKS.Sysplorer软件基础功能

专题课程

2024a

软件基础功能(Sysplorer 2...

简介：通过实例讲解MWORKS.Sysplorer基本功能和系统建模仿真一般流程，帮助新手快速基于MWORKS.Sysplorer上手系统建模仿真

Modelica Modelica语法

基础课程

Modelica语法

简介：通过实例讲解Modelica语法，使用户可以根据相关语法对真实的物理系统使用Modelica语言进行模型开发

MWORKS.Sysplorer软件基础功能

专题课程

2025a

软件基础功能(Sysplorer 2...

简介：通过实例讲解MWORKS.Sysplorer基本功能

Syslab与Sysplorer双向融合

双向融合

简介：通过实例讲解MWORKS.Syslab和MWORKS.Sysplorer双向融合的方式，形成信息物理融合系统，并进行仿真分析

共 4 条

6条/页

1

前往 1 页

■ MoHub：

网址：https://www.mohub.net/home

首页 技术交流 众创共享 数字教学 创新实践 高校专区

搜索您感兴趣的内容

专栏

Syslab基础平台

Julia语言

工具箱

Sysplorer基础平台

Modelica语言

模型库

NUMAP

其他

标签

全部

如何发布一个好帖，帮助我们更高效地解决问题？

MoHub · 2025-06-06

1 4 0

资料中心

MWORKS介绍、官网课程及直播...

模型库手册及配套案例

MWORKS课程资料-预览版

MWORKS.Sysplorer用户手册

MWORKS.Syslab用户手册

【在Sysplorer中构建简单热交换...

■ 同元软控B站视频：

网址：https://space.bilibili.com/647146601

同元软控

技术交流、资源共享、资料下载、总结工业知识提升技能平台MoHub (https://mohub.net/home)

关注数 7

粉丝数 1.0万

获赞数 4055

播放数 43.3万

代表作

科学计算与系统建模仿真平台MWORKS培训

MWORKS.Syslab软件基础功能新一代科学计算与系统建模平台MWORKS

Modelica系统建模仿真真理论

直播

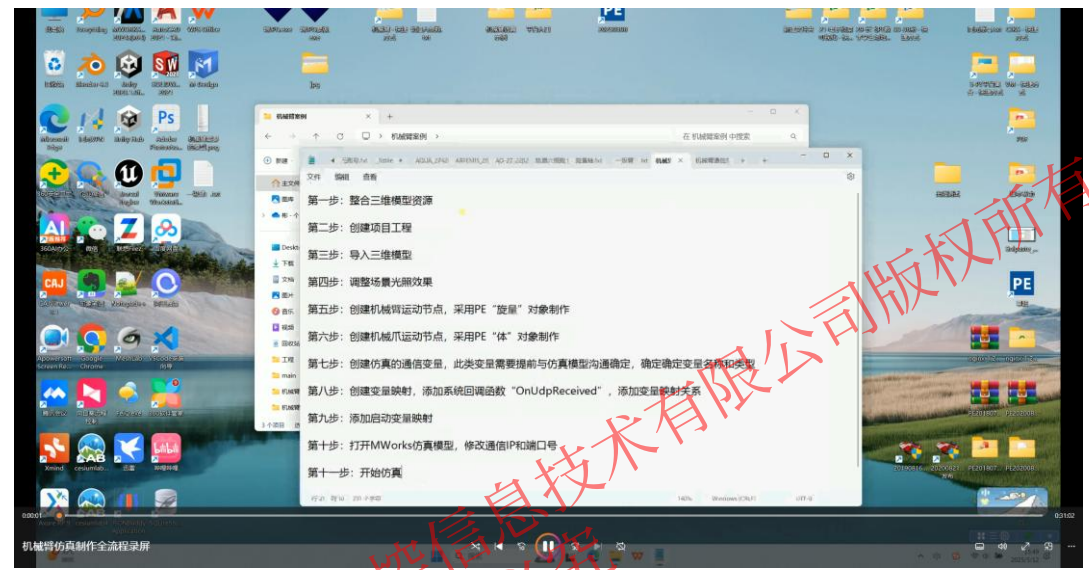
直播简介：关注后就能在动态收到开播的通知~

5.2 PE 培训资料

■ QQ 交流群 / MoHub:

培训资料包括**PE-MWORKS驱动案例、PE培训课程PPT、PE平台及安装说明、宣传册**

下载地址: https://pan.baidu.com/s/19_VIPX3QYD2SHX4TcYF_ng 提取码: TYRK



PE机械臂案例演示视频



PE培训课程PPT

5.3 后续计划

■ 第二期培训

时间： 7月12日14:00-15:00

内容： PostEngineer(PE)软件功能 • 案例讲解

培训入口：



腾讯会议：858-9172-1453



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听